

# PRD.md

## PRD — «СИ-Трекер»

### 1. Overview

**СИ-Трекер** — веб-приложение для ведения реестра средств измерений (СИ) предприятия. Оно предназначено для метролога, материально ответственных лиц и руководителей подразделений, которым необходимо вести учет СИ, контролировать сроки поверки и быстро получать актуальную информацию.

Проект является учебным MVP, вдохновлённым реальным Excel-реестром Карагандинского ДЭСД, и рассчитан на реализацию за 1–2 дня с использованием AI-инструментов разработки.

### 2. Problem Statement

Во многих организациях учет средств измерений ведётся в Excel. Такой подход имеет ряд недостатков:

- отсутствует единый интерфейс для работы с данными;
- сложно искать информацию среди большого количества строк;
- отсутствует автоматический контроль сроков поверки;
- легко случайно удалить или изменить данные;
- невозможно быстро получить статистику по состоянию парка СИ;
- сложно работать нескольким пользователям одновременно.

СИ-Трекер решает эти проблемы, предоставляя простой веб-интерфейс с централизованным хранением данных, поиском, фильтрацией и автоматическим контролем сроков поверки.

### 3. Goals & Objectives

| Цель | Описание                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| G-01 | Перевести учет СИ из Excel в удобное веб-приложение                            |
| G-02 | Упростить поиск и редактирование информации о каждом СИ                        |
| G-03 | Автоматизировать контроль сроков поверки                                       |
| G-04 | Предоставить наглядную статистику по реестру                                   |
| G-05 | Обеспечить импорт существующего Excel-реестра и экспорт данных обратно в Excel |

## 4. Target Users

| Роль                                 | Описание                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метролог                             | Основной пользователь. Ведёт реестр, оформляет поверки, обновляет информацию о СИ.           |
| Материально ответственное лицо (МОЛ) | Просматривает закреплённые за ним СИ, контролирует местонахождение и состояние оборудования. |
| Руководитель подразделения           | Просматривает статистику и отчёты по подразделению без возможности изменять данные.          |

## 5. User Stories

| ID    | User Story                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-01 | Как метролог, я хочу добавлять новое средство измерений, чтобы вести полный реестр оборудования.           |
| US-02 | Как метролог, я хочу редактировать карточку СИ, чтобы поддерживать данные актуальными.                     |
| US-03 | Как метролог, я хочу удалять ошибочно созданные записи, чтобы поддерживать порядок в системе.              |
| US-04 | Как метролог, я хочу искать СИ по заводскому или инвентарному номеру, чтобы быстро находить оборудование.  |
| US-05 | Как метролог, я хочу фильтровать СИ по подразделению и местонахождению, чтобы видеть нужную часть реестра. |
| US-06 | Как метролог, я хочу видеть дату следующей поверки, чтобы своевременно планировать работы.                 |
| US-07 | Как метролог, я хочу видеть цветовую индикацию просроченных поверок, чтобы сразу замечать проблемные СИ.   |
| US-08 | Как метролог, я хочу импортировать существующий Excel-файл, чтобы быстро перенести данные.                 |
| US-09 | Как метролог, я хочу экспортировать реестр в Excel, чтобы готовить отчёты.                                 |

| ID    | User Story                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US-10 | Как МОЛ, я хочу видеть перечень закреплённых за мной СИ, чтобы контролировать имущество.                                                             |
| US-11 | Как руководитель, я хочу видеть количество исправных и просроченных СИ, чтобы оценивать состояние парка оборудования.                                |
| US-12 | Как метролог, я хочу вести справочники подразделений и типов СИ, чтобы уменьшить количество ошибок при вводе данных.                                 |
| US-13 | Как метролог, я хочу хранить номер сертификата поверки, чтобы быстро находить подтверждающие документы.                                              |
| US-14 | Как метролог, я хочу хранить историю результатов поверки в карточке СИ (только последняя запись в MVP), чтобы видеть текущее состояние оборудования. |

# 6. Functional Requirements

## Модуль 1. Реестр средств измерений

| ID    | Требование                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Система должна отображать список всех СИ в виде таблицы.                    |
| FR-02 | Пользователь должен иметь возможность создавать новое СИ.                   |
| FR-03 | Пользователь должен иметь возможность редактировать запись.                 |
| FR-04 | Пользователь должен иметь возможность удалить запись с подтверждением.      |
| FR-05 | Для каждого СИ должна существовать отдельная карточка с полной информацией. |

## Поля карточки СИ

| Поле              |
|-------------------|
| Наименование СИ   |
| Тип СИ            |
| Заводской номер   |
| Инвентарный номер |
| Номер ОС          |

| Поле                     |
|--------------------------|
| Год выпуска              |
| Дата оприходования       |
| Состояние                |
| Первоначальная стоимость |
| Подразделение            |
| Местонахождение          |
| Табельный номер          |
| МОЛ                      |
| Организация-поверитель   |
| Дата последней поверки   |
| Дата следующей поверки   |
| Результат поверки        |
| Номер сертификата        |
| Вид измерений            |
| Примечание               |

## Модуль 2. Поиск и фильтрация

| ID    | Требование                     |
|-------|--------------------------------|
| FR-06 | Поиск по наименованию СИ.      |
| FR-07 | Поиск по заводскому номеру.    |
| FR-08 | Поиск по инвентарному номеру.  |
| FR-09 | Фильтрация по подразделению.   |
| FR-10 | Фильтрация по местонахождению. |
| FR-11 | Фильтрация по состоянию.       |

| ID    | Требование                    |
|-------|-------------------------------|
| FR-12 | Фильтрация по виду измерений. |

## Модуль 3. Контроль сроков поверки

| ID    | Требование                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FR-13 | Система должна автоматически вычислять статус поверки.                        |
| FR-14 | Просроченные поверки отображаются красным цветом.                             |
| FR-15 | Поверки, срок которых истекает в течение 30 дней, отображаются жёлтым цветом. |
| FR-16 | Остальные отображаются зелёным цветом.                                        |
| FR-17 | На главной странице отображается количество просроченных СИ.                  |

## Модуль 4. Импорт и экспорт Excel

| ID    | Требование                                     |
|-------|------------------------------------------------|
| FR-18 | Импорт Excel (.xlsx).                          |
| FR-19 | Сопоставление столбцов Excel с полями системы. |
| FR-20 | Экспорт текущего реестра в Excel.              |

## Модуль 5. Справочники

| ID    | Требование                                               |
|-------|----------------------------------------------------------|
| FR-21 | Справочник типов СИ.                                     |
| FR-22 | Справочник подразделений.                                |
| FR-23 | Справочник видов измерений.                              |
| FR-24 | Значения справочников используются в выпадающих списках. |

## Модуль 6. Дашборд

| ID    | Требование                                   |
|-------|----------------------------------------------|
| FR-25 | Отображать общее количество СИ.              |
| FR-26 | Отображать количество СИ по состоянию.       |
| FR-27 | Отображать количество просроченных проверок. |
| FR-28 | Отображать количество СИ по подразделениям.  |
| FR-29 | Отображать ближайшие проверки (до 30 дней).  |

## 7. Non-Functional Requirements

| ID     | Требование                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | Время загрузки основных страниц — не более 2 секунд при объёме до 5000 записей.                                                                                               |
| NFR-02 | Поиск должен выполняться менее чем за 500 мс.                                                                                                                                 |
| NFR-03 | Интерфейс должен корректно работать на ПК и планшетах.                                                                                                                        |
| NFR-04 | Использовать HTTPS при размещении приложения.                                                                                                                                 |
| NFR-05 | Предусмотреть базовую аутентификацию (логин/пароль) без ролевой модели в MVP.                                                                                                 |
| NFR-06 | Все формы должны иметь базовую валидацию обязательных полей.                                                                                                                  |
| NFR-07 | Использовать стек: <b>Next.js</b> , <b>TypeScript</b> , <b>Tailwind CSS</b> , <b>SQLite</b> (локально) или <b>Supabase PostgreSQL</b> (облачный вариант), <b>Prisma ORM</b> . |

# 8. Data Model

Таблица instruments

| Поле                | Тип      |
|---------------------|----------|
| id                  | UUID     |
| name                | string   |
| type_id             | FK       |
| serial_number       | string   |
| inventory_number    | string   |
| asset_number        | string   |
| manufacture_year    | integer  |
| acquisition_date    | date     |
| status              | enum     |
| initial_cost        | decimal  |
| department_id       | FK       |
| location            | string   |
| employee_number     | string   |
| responsible_person  | string   |
| calibration_org     | string   |
| last_calibration    | date     |
| next_calibration    | date     |
| calibration_result  | enum     |
| certificate_number  | string   |
| measurement_type_id | FK       |
| notes               | text     |
| created_at          | datetime |

| Поле       | Тип      |
|------------|----------|
| updated_at | datetime |

Таблица `instrument_types`

- id
- name

Таблица `departments`

- id
- name

Таблица `measurement_types`

- id
- name

Связи



9. UI/UX

| Экран     | Описание                                |
|-----------|-----------------------------------------|
| Дашборд   | Основная статистика и ближайшие поверки |
| Реестр СИ | Таблица со всеми средствами измерений   |



| Экран                      | Описание                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Карточка СИ                | Полная информация о выбранном приборе                    |
| Создание/редактирование СИ | Форма ввода данных                                       |
| Импорт Excel               | Загрузка и сопоставление колонок                         |
| Справочники                | Управление типами СИ, подразделениями и видами измерений |
| Настройки                  | Базовые параметры приложения                             |

### Основные принципы интерфейса

- минималистичный дизайн;
- светлая тема по умолчанию;
- таблица с сортировкой по столбцам;
- фиксированная строка поиска;
- цветовые индикаторы состояния поверки;
- адаптивная верстка.

---

## 10. Success Metrics

| Метрика               | Целевое значение                      |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Импорт Excel          | менее 30 секунд для 3000 записей      |
| Поиск по реестру      | менее 0,5 секунды                     |
| Создание новой записи | менее 1 минуты                        |
| Просмотр карточки СИ  | не более 2 кликов от главной страницы |
| Корректность импорта  | не менее 99% записей без ошибок       |

---

## 11. Out of Scope

Следующие возможности **не входят** в первую версию продукта:

- полноценная LIMS;
- ведение истории всех поверок;
- хранение файлов сертификатов поверки;
- генерация сертификатов калибровки;

- электронная цифровая подпись (ЭЦП);
- интеграция с государственным реестром средств измерений;
- интеграция с ERP/SAP/1C;
- автоматическая синхронизация с лабораторным оборудованием;
- работа со штрихкодами и QR-кодами;
- мобильное приложение;
- система уведомлений по электронной почте или SMS;
- разграничение прав доступа по ролям (кроме базовой аутентификации).